

Diseño de AlgoritmosEjercicio 26 :Descripción de la idea

1. Registrar y guardar los 8 nombres ingresados.
2. Recorrer cada nombre y observar la primera letra del mismo.
3. Si el nombre comienza con la letra M lo seleccionamos y guardamos.
4. Si el nombre no comienza con la letra M, lo ignoramos.
5. Mostramos los nombres seleccionados en pantalla.

Pseudocódigo

Algoritmo FiltroNombres

Dimensión nombres [8]

Definir i Como Entero

Para i $\leftarrow$ 1 Hasta 8 Hacer

Escribir "Ingrese nombre", i, ":"

Leer nombres [i]

FinPara

Escribir "Nombres con M"

Para i $\leftarrow$ 1 Hasta 8 Hacer

Si subcadena(nombres [i], 1, 1) = "M" Entonces

Escribir nombres [i]

Fin Si

FinPara

Fin Algoritmo

Un error conceptual que puede malograr el código es el uso de las mayúsculas y minúsculas, ya que python diferencia entre si, y el enunciado pedía seleccionar nombres con M (en mayúscula). También un tema importante es el uso de una lista, para ir guardando los nombres ingresados y así poder mostrarlo cuando se requiera.

a) 1. $n = \text{int}("3,41") =$ No es correcto ya que la función `int` solamente actúa con números enteros.

2. $p = \text{str}("hola") =$ Si es correcto porque "hola" es una cadena de textos.

3. $n = "23" + \text{str}(22) =$ Si es correcto ya que en este caso ocurre una concatenación entre los dos string.

4. $K = \text{str}(10) + \text{str}(533) =$ Si es correcto,

b) 1. $3 \cdot (23 - 7) + 186 =$ Rta = 234

2. $(185 + 53)/2 + 5 =$ Rta = 124

3. $(314 + 21 - 117)/2 =$ Rta = 109

4. $48 + 2 \cdot (5 + 58/2) + 68 =$ Rta = 184

c) Sí, python distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Técnicamente se conoce como Case Sensitive, por ejemplo tener una variable `n` y otra `N`, se puede usar pero no es una buena práctica.

d) Verdadero, tienen tipo de dato asociado pero es dinámico, quiere decir que el valor asignado puede ir variando a lo largo del código.

e) En python no se declaran las variables si no que se les asigna un valor.

f) Python es un lenguaje de tipado dinámico ya que el tipo puede ir cambiando y el mismo se define al momento de ejecutar el código.

g) 1. `int()`; para los días y/o `str()` para gráficos

2. `int()` para contar los días transcurridos

3. `int()` en caso de que sea solo números y `str()` si incluye letras

4. `int()` para n° entero; `float()` para mencionarlo con decimal.